

پاسخنامه تمرین اول محاسبات عددی

۱.

$$f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = \ln(1+x) - \ln(1-x)$$

(الف)

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} = (1-x+x^2-x^3+\dots) + (1+x+x^2+x^3+\dots) = 2(1+x^2+x^4+\dots) = 2 \sum_{i=0}^{\infty} x^{2i}$$

$$f(x) = \int_0^x f'(t) dt = \int_0^x 2 \sum_{i=0}^{\infty} t^{2i} dt = 2 \sum_{i=0}^{\infty} \frac{t^{2i+1}}{2i+1} \Big|_0^x = 2 \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^{2i+1}}{2i+1} = 2 \left(1 + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots\right)$$

$$y = \sinh^{-1}(x) \Rightarrow \sinh(y) = x \Rightarrow \frac{dy}{dx} \cdot \cosh(y) = 1 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cosh(y)} = \frac{1}{\sqrt{1+\sinh^2(y)}} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \quad (\text{ب})$$

$$f(x) = \sinh^{-1}(x) \Rightarrow f(0) = 0$$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \Rightarrow f'(0) = 1$$

$$f''(x) = \frac{-x}{\sqrt{(x^2+1)^3}} \Rightarrow f''(0) = 0$$

$$f'''(x) = \frac{2x^2-1}{\sqrt{(x^2+1)^5}} \Rightarrow f'''(0) = -1$$

$$f^{(4)}(x) = \frac{-6x^3+9x}{\sqrt{(x^2+1)^7}} \Rightarrow f^{(4)}(0) = 0$$

$$f^{(5)}(x) = \frac{24x^4-72x^2+9}{\sqrt{(x^2+1)^9}} \Rightarrow f^{(5)}(0) = 9$$

$$P_5(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \frac{f^{(5)}(0)}{5!}x^5 = x - \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40}$$

ج) ابتدا تعلیف لسترا انجام می دهیم:

$$\frac{x+1}{x^2-5x+6} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3} = \frac{(A+B)x - (3A+2B)}{(x-2)(x-3)} \Rightarrow \begin{cases} A+B=1 \\ 3A+2B=-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-3 \\ B=4 \end{cases}$$

$$\frac{1}{1-9}$$

$$f(x) = \frac{3}{2-x} - \frac{4}{3-x} = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{1-\frac{x}{2}} \right) - \frac{4}{3} \left(\frac{1}{1-\frac{x}{3}} \right) = \frac{3}{2} \left(1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} + \dots \right) - \frac{4}{3} \left(1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{9} + \dots \right)$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{6} + \frac{11x}{36} + \frac{49x^2}{216} + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{3x^i}{2^{i+1}} - \frac{4x^i}{3^{i+1}} \right)$$

2.

$$f(x) = \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i x^i$$

(الف)

$$g(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} = 1 - e^{-x} + e^{-2x} - e^{-3x} + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i e^{-ix}$$

$$\frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} = e^{-x} - e^{-2x} + e^{-3x} - \dots = \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^{i+1} e^{-ix}$$

(ب)

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} dx = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \int_0^{\infty} e^{-nx} dx = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{-e^{-nx}}{n} \right) \Big|_0^{\infty} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} dx = -\ln(1+e^{-x}) \Big|_0^{\infty} = \ln 2$$

ج)

3.

$$\int_0^1 \frac{dx}{e^x - 1} = \int_0^1 \frac{dx}{x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots} \approx \int_0^1 \frac{dx}{x}$$

(الف)

می دانیم که $\int_0^1 \frac{dx}{x}$ واگراست پس انتگرال مورد نظر واگراست.

$$\int_0^1 \frac{dx}{1 - \cos x} = \int_0^1 \frac{dx}{\frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} - \dots} \approx \int_0^1 \frac{2dx}{x^2} = 2 \int_0^1 \frac{dx}{x^2}$$

(ب)

می دانیم که $\int_0^1 \frac{dx}{x^2}$ واگراست پس انتگرال مورد نظر واگراست.

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx \approx \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 \sqrt{x} dx$$

(ج)

می دانیم که $\int_0^1 \sqrt{x} dx$ همگراست پس انتگرال مورد نظر همگراست.

به راه حل های درست دیگر نیز مره داده شده است.

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \pm \dots$$

4.

$$R(x) = \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!} \leq \frac{1}{2} x^{10^{-3}}$$

رابطه بالا به ازای $n=2$ برقرار است، پس تقریب مورد نظر به شکل زیر است:

$$\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} \Rightarrow \cos \frac{\pi}{9} \approx 0.9396$$

5.

$$f(1,1,1) = \frac{e^2}{2}$$

الف) بالفرنسج مشتقات جزئی به عبارات زیر می‌نویسیم:

$$f_x(1,1,1) = e^2, \quad f_y(1,1,1) = \frac{e^2}{4}, \quad f_z(1,1,1) = \frac{e^2}{4}$$

$$f_{xx}(1,1,1) = 3e^2, \quad f_{xy}(1,1,1) = \frac{e^2}{2}, \quad f_{xz}(1,1,1) = \frac{e^2}{2}$$

$$f_{yz}(1,1,1) = \frac{e^2}{4}, \quad f_{zy}(1,1,1) = \frac{3e^2}{4}, \quad f_{zz}(1,1,1) = \frac{e^2}{4}$$

$$P_2(x,y,z) = \frac{e^2}{2} + e^2(x-1) + \frac{e^2}{4}(y-1) + \frac{e^2}{4}(z-1) + \frac{1}{2}(3e^2(x-1)^2 + \frac{e^2}{4}(y-1)^2 + \frac{e^2}{4}(z-1)^2) \\ + \frac{2e^2}{2}(x-1)(y-1) + \frac{2e^2}{2}(x-1)(z-1) + \frac{6e^2}{4}(y-1)(z-1)$$

ب) $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^3}$ در نظر می‌گیریم و حول $(1,2)$ بتیلور مرتبه اول می‌نویسیم:

$$P_1(x,y) = f(1,2) + \frac{\partial f(1,2)}{\partial x}(x-1) + \frac{\partial f(1,2)}{\partial y}(y-2) = 3 + \frac{1}{3}(x-1) + 2(y-2)$$

$$P_1(1.03, 1.98) = 3 + \frac{1}{3} \times \frac{3}{100} + 2 \times \left(\frac{-2}{100}\right) = 2.970$$

$$f(1.03, 1.98) \approx 2.9704$$

همانطور که مشاهده می‌کنید بتیلور مرتبه اول به دقت 3 رقم اعشار رسیدیم.